
Guía y rúbrica de la entrega final TA-PFC-E4

PFC D — TicketFold (equipo ACC)

denominación anterior: Soporte Técnico de Internet

Asignatura: Aplicaciones Distribuidas (ISR-701)

Carrera de Ingeniería de Software · Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Entrega acumulativa total y paquete de evidencias orientado a publicación en revista JCR híbrida

Revista objetivo: IEEE Transactions on Network and Service Management, ISSN 1932-4537.
JIF 2025 = 5,7 · Q1 en *Computer Science, Information Systems* · SCIE · modelo híbrido.

Su alcance incluye expresamente *Applications and Case Studies* y declara acoger trabajos aplicados sobre sistemas reales.

Datos bibliométricos verificados en Journal Citation Reports el 25 de agosto de 2026;
conjunto de datos actualizado el 17 de junio de 2026.

Índice

1	Regla de esta entrega	3
2	Del nombre a la publicabilidad	3
2.1	Por qué el nombre actual no sirve	3
2.2	Nombre adoptado	3
3	La revista objetivo y por qué es esta	3
3.1	Identificación	4
3.2	Las cuatro razones de la elección	4
3.3	Escalera de respaldo	4
4	La contribución publicable de TicketFold	5
4.1	El fenómeno	5
4.2	La contribución	5
4.3	Preguntas de investigación	5
5	Diseño experimental exigido	6
5.1	Las tres estrategias de correlación comparadas	6
5.2	Experimento 1 — Efecto de la correlación	6
5.3	Experimento 2 — La posición AP puesta a prueba	7
5.4	Experimento 3 — Analítica de telemetría	7
5.5	Los invariantes que define el oráculo	7
5.6	Análisis estadístico	7
5.7	Amenazas a la validez	7
6	Datos de abonados: obligación de sintetizarlos	8
7	Evidencias obligatorias	8
8	Cobertura de los temas de la asignatura	9
9	Del documento del PFC al manuscrito	10
10	Cronograma de las semanas finales	11
11	Preguntas de la defensa oral	11
12	Rúbrica de evaluación	12

12.1 Criterios de piso	12
12.2 Criterios calificables	12
12.3 Penalizaciones individuales	13
13 Lista de verificación final	14

1 Regla de esta entrega

TA-PFC-E4 es una **entrega total**: el sistema completo, la documentación completa y el paquete completo de evidencias, con independencia de lo entregado en E1, E2 o E3. Si un artefacto no está en este paquete, no existe a efectos de calificación.

La ventaja peculiar de este proyecto

TicketFold tiene algo que ninguno de los otros tres PFC posee: **verdad de campo por construcción**. Como la avería la provoca el propio equipo en el simulador, se sabe con exactitud qué abonados quedaron afectados. Eso permite medir la precisión y la exhaustividad de la correlación contra una respuesta conocida, sin etiquetado manual y sin discusión. Es la clase de dato que un revisor de una revista de gestión de redes espera ver y casi nunca recibe de un sistema real.

2 Del nombre a la publicabilidad

2.1 Por qué el nombre actual no sirve

«Soporte Técnico de Internet» nombra un departamento, no un sistema, y menos aún una contribución. Es genérico hasta el punto de que describe igual de bien a un centro de llamadas que a una mesa de ayuda o a un proveedor entero. No se puede usar como identificador de repositorio ni de paquete. Y traducido al inglés produce un título que no dice absolutamente nada sobre qué problema se resolvió.

2.2 Nombre adoptado

Denominación oficial a partir de esta entrega

Nombre del sistema: TICKETFOLD

Descriptor: correlación de incidencias masivas guiada por telemetría en la gestión de solicitudes de un proveedor de Internet.

Título previsto del manuscrito: *TicketFold: telemetry-driven correlation of mass incidents in an ISP ticketing system and its effect on SLA compliance — an applied evaluation.*

El nombre alude al mecanismo: muchos tickets individuales *se pliegan* en una sola incidencia subyacente. Se comprobó que está libre en buscadores, en GitHub y en directorios de software; el equipo debe repetir y documentar esa comprobación antes de fijarlo. Alternativas admisibles si prefieren otra: INCIDENTFOLD o NETCORREL.

3 La revista objetivo y por qué es esta

3.1 Identificación

Revista	IEEE Transactions on Network and Service Management (TNSM)
ISSN	1932-4537 (electrónico; la revista se publica solo en línea)
Indexación	Web of Science, SCIE
JIF 2025	5,7
Cuartil JCR	Q1 en <i>Computer Science, Information Systems</i>
Modelo	Híbrido: la vía de suscripción no tiene coste para el autor

3.2 Las cuatro razones de la elección

1. **Es híbrida y es Q1**, y cumple así el requisito de partida sin renunciar al primer cuartil.
2. **Es el destino temáticamente exacto**. Su alcance cubre modelos y arquitecturas de gestión, aprovisionamiento de servicios, garantía de fiabilidad y calidad, funciones de gestión, políticas y estándares. Eso es, literalmente, el dominio del proyecto. No hay otra revista en la cartera de la asignatura que coincida tan bien con un PFC.
3. **Acoge expresamente aplicaciones y estudios de caso**. La revista declara publicar tanto contribuciones teóricas como *trabajos aplicados sobre sistemas reales*, y enumera «Applications and Case Studies» entre sus temas. Un informe aplicado bien medido no queda fuera de alcance.
4. **Publica exactamente este mecanismo, y de forma continuada**. La correlación de alarmas y la identificación de causa raíz son una línea sostenida de la revista, desde el trabajo clásico sobre correlación incremental de alarmas [1] y localización de fallos por libro de códigos [2] hasta los enfoques recientes sobre diagnóstico no supervisado [3], minería de registros [4] y causa raíz en sistemas de microservicios [5]. El estado del arte del manuscrito se ancla en la propia revista.

Honestidad sobre las probabilidades

Que el encaje temático sea perfecto no significa que la aceptación sea probable. TNSM es una revista Q1 de IEEE con revisores especializados que conocen esta literatura al detalle. El manuscrito será juzgado contra los trabajos citados arriba, no contra otros proyectos de fin de curso. La escalera de respaldo es parte del plan, no un consuelo.

3.3 Escalera de respaldo

Revista	JIF	Cuartil	Editorial	Cuándo redirigir
Journal of Network and Computer Applications	7,7	Q1	Elsevier	Acepta también notas breves: útil si la contribución resulta acotada
IEEE Transactions on Reliability	5,4	Q1	IEEE	Si el peso del artículo recae en el MTTR y la fiabilidad del servicio
International Journal of Network Management	2,5	Q3	Wiley	Recurso final: es la revista de gestión de redes con perfil más aplicado y menos exigente

Las tres son híbridas y están verificadas en JCR. Para el *International Journal of Network Management* se consultó su ficha individual: JIF 2025 de 2,5, indexada en SCIE, con rango 159/266 en *Computer Science, Information Systems* y 81/127 en *Telecommunications*, y con el 82,3 % de sus artículos publicados por la vía de suscripción, lo que confirma el modelo híbrido.

4 La contribución publicable de TicketFold

4.1 El fenómeno

Se cae un nodo de distribución en una zona y doscientos abonados llaman en veinte minutos. El sistema abre doscientos tickets. El despachador ve doscientos problemas donde hay uno solo, asigna técnicos a domicilios que no tienen avería propia, y el tiempo medio de reparación se dispara mientras el SLA se incumple en cascada. Ese es el problema real del dominio, y es un problema de sistemas distribuidos: los indicios llegan por canales distintos (portal web, aplicación, centro de llamadas, telemetría de los equipos del abonado) y hay que ordenarlos causalmente antes de poder agruparlos.

4.2 La contribución

TicketFold no propone un algoritmo de correlación nuevo. Aporta lo que la literatura de la revista objetivo tiene menos: una **evaluación aplicada, con verdad de campo conocida, del efecto que la correlación de tickets guiada por telemetría produce sobre la carga del despachador, el tiempo medio de reparación y el cumplimiento del acuerdo de nivel de servicio**, medida en un sistema real desplegado y comparada contra el despacho sin correlación. El compromiso entre disponibilidad y consistencia que subyace a la decisión de aceptar tickets durante una partición está formalizado [6], y la ordenación causal de eventos que llegan por canales distintos es un resultado clásico [7].

4.3 Preguntas de investigación

Las tres preguntas de TicketFold

PI-1 (principal). ¿En qué medida la correlación automática guiada por telemetría reduce el número de incidencias efectivas que debe atender el despachador y el tiempo medio de reparación, frente al despacho sin correlación, al crecer la escala de la avería?

PI-2 (calidad de la correlación y SLA). ¿Con qué precisión y exhaustividad agrupa cada estrategia, medidas contra la avería realmente inyectada, y cómo cambia el cumplimiento del SLA por nivel de prioridad?

PI-3 (posición CAP). ¿Qué precio paga la decisión de mantener disponible la recepción de tickets durante una partición: cuántos duplicados se generan, cuánto tarda la reconciliación y se preserva la consistencia del cálculo de SLA y de facturación?

PI-3 es la que distingue este trabajo. La guía de la asignatura ya señala que este es el único de los cuatro PFC que debe posicionarse como AP en la recepción de incidencias y como CP en SLA y facturación. Medir esa decisión, en lugar de solo enunciarla, es lo que convierte una posición arquitectónica en un resultado.

5 Diseño experimental exigido

5.1 Las tres estrategias de correlación comparadas

Cód.	Estrategia	Qué implementa
C0	Sin correlación	Línea base: un ticket, una incidencia. Reproduce el desbordamiento del despachador y demuestra que el fenómeno existe
C1	Zona y ventana temporal	Agrupar tickets del mismo sector abiertos dentro de una ventana deslizante, sin mirar la red
C2	Zona, ventana y telemetría	Añade los reportes de estado de los equipos del abonado y los latidos de los nodos, ordenados causalmente antes de agrupar [7]

Las tres deben ser conmutables mediante una variable de entorno. No se admiten tres ramas divergentes: eso impide comparar y hace la medición irreproducible.

5.2 Experimento 1 — Efecto de la correlación

Diseño factorial completo: 3 estrategias $\times$ 3 escalas de avería (10, 100 y 500 abonados afectados) $\times$ 2 regímenes (una avería masiva única y dos averías simultáneas en zonas distintas) = 18 condiciones. Cinco repeticiones independientes por condición. Total: **90 ejecuciones**. El segundo régimen es esencial: una estrategia que agrupa bien una avería puede fusionar erróneamente dos, y ese error solo aparece si se le presentan dos.

Variable de respuesta	Unidad	Por qué se mide
Incidencias efectivas	recuento	Carga real del despachador: el resultado central
Precisión de la agrupación	proporción	De los tickets agrupados en una incidencia, cuántos correspondían de verdad a esa avería
Exhaustividad de la agrupación	proporción	De los tickets de la avería, cuántos fueron agrupados
Tasa de fusión errónea	% de casos	Solo en el régimen de dos averías: con qué frecuencia se funden en una
Tiempo medio de reparación (MT-TR)	minutos	Efecto de negocio de la correlación
Cumplimiento del SLA por prioridad	%	Es el eje del dominio y debe reportarse desglosado
Visitas técnicas evitadas	recuento	Traduce el resultado a coste operativo

Precisión y exhaustividad en lenguaje común

La *precisión* responde a «de lo que agrupé, cuánto estaba bien agrupado»; la *exhaustividad* (o *recall*) responde a «de lo que debía agrupar, cuánto agrupé». Una estrategia que mete todos los tickets del país en una sola incidencia tiene exhaustividad perfecta y precisión pésima. Por eso hay que reportar las dos, nunca una sola.

5.3 Experimento 2 — La posición AP puesta a prueba

Se provoca una partición de red que aísla el 20 % de los nodos durante 60 segundos mientras los abonados siguen reportando. Cinco repeticiones. Se mide: tickets aceptados durante la partición, tickets duplicados detectados tras reconciliar, tiempo de convergencia del estado, y verificación de que el cálculo de SLA y los registros de facturación quedaron consistentes pese a la disponibilidad concedida en la recepción.

5.4 Experimento 3 — Analítica de telemetría

Procesamiento con PySpark del histórico de incidencias y telemetría para identificar zonas problemáticas y calcular el MTTR agregado. Se mide el *speedup* con 1, 2, 4 y 8 *workers* y se estima la fracción paralelizable según la ley de Amdahl a partir de la curva medida, no supuesta.

5.5 Los invariantes que define el oráculo

1. Todo ticket confirmado pertenece a exactamente una incidencia, ni cero ni dos.
2. Todo ticket cerrado tiene diagnóstico registrado y técnico asignado.
3. El cálculo de SLA de un ticket no cambia retroactivamente una vez cerrado el ticket.
4. Tras la reconciliación no existen dos tickets del mismo abonado por la misma avería.
5. El ciclo de vida de todo ticket respeta la máquina de estados: no hay saltos ni retrocesos no permitidos.

5.6 Análisis estadístico

Para toda comparación se exige mediana con intervalo de confianza del 95 %, prueba U de Mann-Whitney (compara si un grupo tiende a dar valores mayores que otro sin suponer distribución normal), tamaño del efecto mediante el estadístico $\hat{A}_{12}$ de Vargha-Delaney, y diagramas de caja por condición. La precisión y la exhaustividad se reportan con intervalo de confianza binomial.

5.7 Amenazas a la validez

Tipo	Qué debe discutir el equipo
Interna	Ruido de la máquina, semillas de la inyección de averías, sincronía artificial de las llamadas de abonados
Externa	El patrón de reporte de abonados es sintético; la topología simulada frente a la de un proveedor real; hasta dónde se generaliza a un ISP con decenas de miles de abonados
De constructo	Si «incidencias efectivas» capta la carga real del despachador, y si el MTTR simulado se corresponde con el operativo
De conclusión	Repeticiones, potencia estadística y comparaciones múltiples entre tres estrategias y tres escalas

6 Datos de abonados: obligación de sintetizarlos

No se usan datos reales de abonados

Nombres, cédulas, direcciones, números de contrato y registros de llamadas de abonados son datos personales. Ningún dato real puede aparecer en el repositorio, en el paquete de replicación, en el documento ni en las capturas de pantalla. Todos los experimentos se ejecutan sobre un conjunto sintético generado por el equipo, con distribuciones realistas de densidad por zona, tasa de avería y patrón horario de reporte. El generador es una evidencia entregable y su descripción ocupa un párrafo del manuscrito.

7 Evidencias obligatorias

Cód.	Evidencia	Artefacto entregable	Criterio de aceptación
E01	Repositorio público renombrado	URL de GitHub	Nombre TICKETFOLD; los cuatro integrantes con <i>commits</i> sustantivos en al menos seis semanas distintas
E02	Comprobación del nombre	Nota en el README.md	Evidencia de la búsqueda de colisiones en buscador, GitHub y directorios
E03	Despliegue reproducible	<code>docker-compose.yml</code>	El sistema completo, incluidos los CPE simulados, levanta con un solo comando
E04	Estrategia conmutable	<code>CORREL=c0 c1 c2</code>	Cambiar el valor y reiniciar basta para conmutar entre las tres
E05	Generador de abonados sintéticos	Script parametrizado	Densidad por zona, topología y patrón horario con semilla fija; sin ningún dato real
E06	Simulador de CPE y telemetría	Equipos de abonado simulados	Reportan estado y latidos por TCP; tasa de pérdida parametrizable
E07	Inyector de averías	Herramienta con verdad de campo	Registra exactamente qué abonados quedaron afectados por cada avería inyectada
E08	Generador de reportes de abonado	Script de carga determinista	Simula llegada por portal, aplicación y centro de llamadas; misma semilla, misma secuencia
E09	Inyector de particiones	Herramienta de partición de red	Aísla un porcentaje de nodos durante una ventana configurable
E10	Oráculo de consistencia	Script verificador	Comprueba los cinco invariantes y emite informe por ejecución
E11	Datos crudos	CSV de las 90 ejecuciones y de los experimentos 2 y 3	Las figuras del documento se regeneran ejecutando el <i>notebook</i>
E12	Tabla de calidad de correlación	Matriz estrategia $\times$ escala	Precisión, exhaustividad y fusión errónea con intervalos de confianza
E13	Medición del SLA	Tabla por nivel de prioridad	Cumplimiento antes y después de la correlación, con MTTR
E14	Cómputo paralelo	Job PySpark + medición	<i>Speedup</i> con 1, 2, 4 y 8 <i>workers</i> y fracción de Amdahl calculada
E15	Trazas distribuidas	Captura exportada	Recorrido completo de un ticket desde su apertura hasta su cierre
E16	Observabilidad	Tablero Grafana + métricas	Incidencias en tiempo real y cumplimiento de SLA; versionado como código

Cód.	Evidencia	Artefacto entregable		Criterio de aceptación
E17	Pruebas	Informe de cobertura		Cobertura $\geq 70\%$ del motor de SLA y del de correlación; integración del despacho
E18	Calidad del producto	Evaluación 25010:2023	ISO/IEC	Al menos cuatro características con métrica real, priorizando fiabilidad y eficiencia [8]
E19	Documento del PFC	.tex + PDF		Compila desde el repositorio clonado; bibliografía IEEE con DOI que resuelven
E20	Borrador del manuscrito	.tex + PDF		Título y estructura de la sección 9; formato de IEEE Transactions
E21	Declaración de uso de IA	Sección del documento		Herramienta, propósito, alcance y qué revisó cada integrante
E22	Paquete de replicación	DOI de Zenodo		El DOI resuelve; contiene E05 a E11
E23	Carátula de entrega	PDF subido al SGA		Datos de identificación y la URL del repositorio en una sola línea

8 Cobertura de los temas de la asignatura

Unidad	Tema	Evidencia concreta exigida en TicketFold
U1	Transparencias ANSA	Al menos cinco de las ocho, cada una con el mecanismo que la realiza
U1	Sockets TCP	Evidencia E06: telemetría y latidos desde los equipos del abonado
U1	gRPC / RPC	Contratos .proto entre Tickets, Diagnóstico y Técnicos-Agenda
U1	Relojes de Lamport y vectoriales	Núcleo del artículo: ordenación causal del ciclo de vida del ticket cuando los eventos llegan por web, aplicación y centro de llamadas [7]
U1	Tolerancia a fallos	Evidencias E06 y E09; fallo por omisión y temporización en los reportes de red
U1	Elección de líder	Nodo despachador que asigna técnicos y correlaciona incidencias; traza de una reelección
U1	Teorema CAP	Medido, no solo enunciado: AP en recepción de tickets y CP en SLA y facturación, sostenido con el experimento 2 [6]
U1	Coordinación y consistencia	2PC para asignar técnico, reservar franja y actualizar ticket; consenso en el clúster de datos
U1	Seguridad	JWT, control de acceso por cuatro roles, TLS y auditoría de cada cambio de estado
U1	SLA y alta disponibilidad	Es el eje del dominio: evidencia E13, con tiempos por prioridad y cumplimiento medido
U3	Microservicios con base propia	Diagrama C4 nivel 3 y justificación de fronteras
U3	API REST + OpenAPI	Especificación OpenAPI 3.0 validada y versionada
U3	API Gateway	Enrutamiento, autenticación y limitación de tasa
U3	Mensajería asíncrona	Colas con enrutamiento por prioridad; justificación empírica de la elección entre broker de colas y flujo de eventos para cada uno de los dos flujos
U3	Docker y orquestación	Evidencia E03; manifiestos de Kubernetes para absorber picos de incidencias

Unidad	Tema	Evidencia concreta exigida en TicketFold
U3	Patrones de despliegue	Demostración de una actualización sin afectar la recepción de incidencias
U2	Fragmentación	Particionado de tickets por zona geográfica y por fecha
U2	Replicación y consistencia	Clúster CockroachDB; consistencia fuerte donde el SLA y la facturación lo exigen
U2	Tolerancia a fallos en datos	Prueba documentada de caída de un nodo sin perder tickets registrados
U4	Procesamiento distribuido	Evidencia E14 sobre telemetría e histórico de incidencias
U4	Ley de Amdahl	Fracción secuencial estimada de la curva medida, no supuesta
U5	N-capas y SOLID	Estructura de capas por microservicio con responsabilidades únicas
U5	Patrones GoF	State para el ciclo de vida del ticket, Strategy para priorización y cálculo de SLA, Observer, Repository y Proxy
U5	Inyección de dependencias	Contenedor IoC con ejemplo de sustitución en pruebas
U5	CI/CD	Flujo de GitHub Actions con pruebas, imagen y análisis de calidad
U5	Observabilidad	Evidencias E15 y E16
U5	Pruebas	Evidencia E17
U5	Calidad ISO/IEC 25010	Evidencia E18

9 Del documento del PFC al manuscrito

Sección	Extensión	De dónde sale y qué debe contener
Introducción	1,5 pág.	El desbordamiento del despachador ante una avería masiva y su efecto sobre el SLA. Termina enunciando PI-1, PI-2 y PI-3
Trabajo relacionado	2 pág.	De 20 a 30 referencias. Al menos ocho de la propia revista objetivo: la literatura de correlación de alarmas y causa raíz está mayoritariamente publicada allí
Diseño de TicketFold	2 pág.	Arquitectura, máquina de estados del ticket, telemetría y las tres estrategias
Diseño del estudio	2,5 pág.	Sección 5 de esta guía, con énfasis en cómo se obtiene la verdad de campo
Resultados	3 pág.	De E11, E12 y E13. Solo hechos medidos
Discusión y lecciones aprendidas	2 pág.	Qué estrategia recomendarían a un proveedor real y qué le costaría implantarla
Amenazas a la validez	0,7 pág.	Sección 5.7 de esta guía
Conclusiones	0,5 pág.	Respuesta explícita a las tres preguntas
Disponibilidad de datos	3 líneas	DOI de Zenodo de E22 y mención de que los datos de abonados son sintéticos

Sobre el formato del manuscrito

A diferencia de los otros tres PFC, este va a una revista de IEEE. El manuscrito debe prepararse desde el principio con la plantilla de IEEE Transactions y con el estilo bibliográfico de IEEE. Empezar con otro formato y convertir al final es una fuente segura de errores de última hora.

10 Cronograma de las semanas finales

Semana	Objetivo	Hito verificable
14	Renombrado a TICKETFOLD	Repositorio, código, contenedores y documento renombrados; comprobación de colisiones documentada
15	Cerrar E04, E05, E06 y E07	Las tres estrategias conmutan; el simulador de CPE y el inyector con verdad de campo funcionan
15	Cerrar E08, E09 y E10	Generador de reportes, inyector de particiones y oráculo operativos; ejecución piloto completa
16	Experimentos 1, 2 y 3	Datos crudos de E11, tabla de correlación E12 y medición de SLA E13
16	Cerrar E14 a E18	Spark, trazas, tablero, pruebas y calidad
17	Cerrar E19 y E21	Documento compilando desde clonación limpia
17	Cerrar E20 y E22	Borrador del manuscrito en plantilla IEEE y DOI de Zenodo
17	Defensa oral	Demostración en vivo de una avería masiva con y sin correlación

Riesgo de planificación

La pieza crítica es E07, el inyector de averías con verdad de campo. Sin él no hay precisión ni exhaustividad que medir, y sin esas dos métricas el artículo se queda en una descripción del sistema. Debe estar funcionando al final de la semana 15.

11 Preguntas de la defensa oral

1. ¿Por qué la creación de tickets se posiciona como AP y el SLA y la facturación como CP? ¿Qué evidencia propia lo respalda?
2. Con quinientos abonados afectados por una sola avería, ¿cuántas incidencias efectivas ve el despachador con cada una de las tres estrategias?
3. ¿Cuál fue la precisión y la exhaustividad de la correlación con telemetría, y qué significa cada una en operación real?
4. ¿Con qué frecuencia fusionaron erróneamente dos averías simultáneas, y qué consecuencia tiene eso para el abonado de la segunda zona?
5. ¿Cuánto bajó el MTTR y cómo se traduce en cumplimiento del SLA por nivel de prioridad?

6. Durante la partición de red, ¿cuántos tickets duplicados se generaron y cuánto tardó la reconciliación?
7. ¿Cómo mantienen coherente el ciclo de vida del ticket cuando los eventos llegan por web, aplicación y centro de llamadas?
8. ¿Qué justifica empíricamente su elección de mensajería para el despacho frente a la del flujo de telemetría?

12 Rúbrica de evaluación

12.1 Criterios de piso

Incumplir cualquiera de estos criterios implica calificación CERO en toda la entrega

P1. El estudiante debe subir al SGA un documento PDF con carátula que muestre claramente, en una sola línea, la URL del repositorio donde se encuentra el trabajo desarrollado. Si la URL está rota, el repositorio no es accesible o no se cumple esta directriz, la calificación es CERO.

P2. Si el PDF no se genera correctamente a partir del LaTeX mediante clonación del repositorio y compilación del archivo `.tex`, la calificación es CERO. Las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal, dependencias) deben estar documentadas en el archivo `README.md` del repositorio.

P3. Si aparece cualquier dato real de un abonado en el repositorio, en el paquete de replicación, en el documento o en las capturas, la calificación es CERO. Los experimentos se ejecutan sobre datos sintéticos sin excepción.

P4. Si el sistema no levanta con un solo comando desde una máquina limpia siguiendo el `README.md`, la calificación es CERO.

P5. Si el inyector de averías no registra la verdad de campo, es decir, qué abonados quedaron afectados por cada avería, la calificación es CERO: sin ella no existe forma válida de medir la calidad de la correlación y el estudio carece de resultado.

P6. Si la estrategia C0 no produce el desbordamiento esperado del despachador en la escala de 500 abonados, la calificación es CERO por experimento mal construido: significa que la carga simulada no reproduce el fenómeno y ninguna comparación posterior es válida.

P7. Si se detectan referencias fabricadas, DOI que no resuelven o citas cuyos campos no corresponden a la obra real, la calificación es CERO por falta de integridad académica.

P8. Si falta la declaración de uso de IA (E21), la calificación es CERO.

12.2 Criterios calificables

Cód.	Criterio	Pts.	Descriptor de nivel máximo
C1	Rigor del diseño experimental	17	Los tres experimentos completos, con control negativo validado, verdad de campo registrada, semillas fijadas y cinco repeticiones

Cód.	Criterio	Pts.	Descriptor de nivel máximo
C2	Calidad de la correlación y su análisis	15	Precisión, exhaustividad y fusión errónea con intervalos de confianza, y discusión del compromiso entre ambas
C3	Medición del SLA y del MTTR	11	Cumplimiento desglosado por prioridad, antes y después, con tamaño del efecto
C4	Posición CAP sostenida con evidencia	9	El experimento 2 respalda la elección AP en recepción y CP en SLA, con duplicados y convergencia medidos
C5	Reproducibilidad	11	Otro equipo regenera todas las figuras ejecutando el <i>notebook</i> , sin intervención manual
C6	Cobertura de los temas de la asignatura	13	Los 27 temas de la tabla de la sección 8 con evidencia concreta y localizable
C7	Calidad del software y pruebas	7	Cobertura $\geq 70\%$ de los motores de SLA y de correlación; integración y carga
C8	Documento LaTeX y bibliografía	8	Compila sin advertencias graves ni referencias sin resolver; bibliografía verificada
C9	Borrador del manuscrito	9	Plantilla de IEEE Transactions aplicada, estructura completa y al menos ocho referencias de la revista objetivo

12.3 Penalizaciones individuales

- Integrante sin *commits* sustantivos: se le descuenta el 50 % de la nota del grupo.
- Integrante que no responde ninguna pregunta en la defensa: se le descuenta el 30 %.
- Indicios de texto generado por IA presentado como propio sin declararlo en E21: se aplica el criterio de piso P8 y se remite el caso según la normativa de integridad académica.

13 Lista de verificación final

☐ Verificación
☐ El repositorio, el código, los contenedores y el documento usan el nombre TICKETFOLD
☐ La comprobación de colisiones del nombre está documentada en el README.md
☐ El PDF de carátula con la URL del repositorio en una sola línea está subido al SGA
☐ Clonamos el repositorio en una máquina limpia y el .tex compiló siguiendo el README.md
☐ <code>docker compose up</code> levanta el sistema y los CPE simulados
☐ Cambiar CORREL conmuta entre las tres estrategias sin tocar código
☐ El inyector registra la verdad de campo de cada avería
☐ La estrategia C0 desborda al despachador con 500 abonados (control negativo validado)
☐ No hay ni un solo dato real de abonado en ningún artefacto entregado
☐ Están los datos crudos de los tres experimentos y el informe del oráculo
☐ La tabla de correlación reporta precisión y exhaustividad, no solo una de las dos
☐ El régimen de dos averías simultáneas está medido y la fusión errónea reportada
☐ El cumplimiento del SLA está desglosado por nivel de prioridad
☐ El <i>notebook</i> regenera todas las figuras sin intervención manual
☐ La curva de <i>speedup</i> tiene los cuatro puntos y la fracción de Amdahl está calculada
☐ Todos los DOI de la bibliografía resuelven al artículo correcto
☐ El borrador usa la plantilla de IEEE Transactions y cita ocho o más artículos de la revista objetivo
☐ La declaración de uso de IA está completa y firmada por los cuatro integrantes
☐ El DOI de Zenodo resuelve y el paquete contiene generador, simuladores, inyectores, datos y oráculo

Una última observación para el equipo

Este proyecto tiene el encaje temático más limpio de los cuatro y, a la vez, los revisores más especializados. La ventaja está en la verdad de campo: pocos trabajos de este dominio pueden decir con certeza qué abonados estaban realmente afectados, porque en producción nadie lo sabe. Ustedes sí, porque provocan la avería. Explotar esa ventaja con honestidad, reportando también los casos en que la correlación falla, es lo que distingue un artículo creíble de uno que promete demasiado.

Referencias

- [1] Y. Tang, E. Al-Shaer, and R. Boutaba, “Efficient fault diagnosis using incremental alarm correlation and active investigation for internet and overlay networks,” *IEEE Transactions on Network and Service Management*, vol. 5, no. 1, pp. 36–49, 2008.
- [2] G. Reali, M. Femminella, and L. Monacelli, “Probabilistic codebook-based fault localization in data networks,” *IEEE Transactions on Network and Service Management*, vol. 15, no. 2, pp. 567–581, 2018.
- [3] M. Mdini, G. Simon, A. Blanc, and J. Lecoivre, “Introducing an unsupervised automated solution for root cause diagnosis in mobile networks,” *IEEE Transactions on Network and Service Management*, vol. 17, no. 1, pp. 547–561, 2020.

- [4] P. Notaro, S. Haeri, J. Cardoso, and M. Gerndt, “LogRule: Efficient structured log mining for root cause analysis,” *IEEE Transactions on Network and Service Management*, vol. 20, no. 4, pp. 4231–4243, 2023.
- [5] J. Yang, Y. Guo, Y. Chen, and Y. Zhao, “MicroNet: Operation aware root cause identification of microservice system anomalies,” *IEEE Transactions on Network and Service Management*, vol. 21, no. 4, pp. 4255–4267, 2024.
- [6] S. Gilbert and N. Lynch, “Brewer’s conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services,” *ACM SIGACT News*, vol. 33, no. 2, pp. 51–59, 2002.
- [7] L. Lamport, “Time, clocks, and the ordering of events in a distributed system,” *Communications of the ACM*, vol. 21, no. 7, pp. 558–565, 1978.
- [8] International Organization for Standardization, “ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model,” standard, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2023.
- [9] Y. Yang, Y. Sun, Y. Long, J. Mei, and P. Yu, “Root cause location based on prophet and kernel density estimation,” *IEEE Transactions on Network and Service Management*, vol. 20, no. 2, pp. 904–917, 2023.
- [10] C. Natalino, M. Schiano, A. Di Giglio, and M. Furdek, “Root cause analysis for autonomous optical network security management,” *IEEE Transactions on Network and Service Management*, vol. 19, no. 3, pp. 2702–2713, 2022.